

Esercizi MMMQ

1. Sia $\hat{x} : D(\hat{x}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ definito da $\hat{x}(\psi)(x) = x\psi(x)$ per ogni $\psi \in D(\hat{x}) = \{\psi \in L^2(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} x^2 |\psi(x)|^2 dx < \infty\}$. Si dimostri che $D(\hat{x})$ è denso in $L^2(\mathbb{R})$.
2. Dimostrare che $C^\infty(\mathbb{R})$ è denso in $L^2(\mathbb{R})$.
3. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, si consideri $(A_f \psi)(x) = f(x)\psi(x)$ per ogni $\psi \in D(A) = \{\psi \in L^2(\mathbb{R}) : f\psi \in L^2(\mathbb{R})\}$. Si dimostri che $D(A)$ è denso in $L^2(\mathbb{R})$.
4. Siano $D(A) = C_0^\infty(\mathbb{R})$, $H = L^2(\mathbb{R})$ e $Af = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n)e_n$, dove $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ è un sistema ortonormale completo. Dimostrare che $D(A^*) = \{0\}$.
5. Siano $H = L^2(\mathbb{R})$, $D(A) = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} |xf(x)| dx < \infty\}$ e $(Af)(x) = xf(x)$. Dimostrare che $\sigma(A) = \mathbb{R}$, $\sigma_p(A) = \emptyset$, $\rho(A) = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.
6. Sia $X = C([0, 1])$ con $\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. Consideriamo gli operatori $A_i : D_i \subset X \rightarrow X$ definiti da $(A_i f)(x) = f'(x)$ per $i = 1, 2, 3, 4$ dove: $D_1 = C^1([0, 1])$, $D_2 = \{f \in X : f(0) = 0\}$, $D_3 = \{f \in X : f(0) = f(1)\}$ e $D_4 = \{f \in X : f(0) = f(1) = 0\}$. Dimostrare che:
 - (a) $\sigma(A_1) = \sigma_p(A_1) = \mathbb{C}$ e $\rho(A_1) = \emptyset$;
 - (b) $\sigma(A_1) = \sigma_p(A_1) = \emptyset$ e $\rho(A_2) = \mathbb{C}$;
 - (c) $\sigma(A_3) = \sigma_p(A_3) = 2\pi i\mathbb{Z}$;
 - (d) $\sigma(A_4) = \mathbb{C}$, $\sigma_p(A_4) = \rho(A_4) = \emptyset$.
7. Sia $u \in H^m(\mathbb{R}^n)$ con $2m \geq n$. Si usi la trasformata di Fourier per dimostrare che $u \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ e

$$\|u\|_{L^\infty} \leq C_{n,m} \|u\|_{H^m},$$

dove $C_{n,m}$ non dipende da u .

8. Siano A un operatore autoaggiunto, $B_n = in(A + in)^{-1}$, $A_n = B_n A B_{-n}$ con $n \in \mathbb{Z}$. Dimostrare che

$$U_n(t) = e^{iA_n t} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-itA_n)^k}{k!}$$

è un gruppo unitario fortemente continuo.

9. Sia $H_0 = -\Delta : H^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^3)$. Mostrare che per $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^3)$, $k > 0$, vale che:

$$((H_0 + k^2)^{-1} \varphi)(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{-k|x-y|}}{|x-y|} \varphi(y) dy.$$

Hint: usa la trasformata di Fourier e il teorema dei residui.

10. Sia $B \in \mathcal{L}(H)$. Dimostrare che:

- (a) Se $B \geq 0$ allora $\|B\| = \sup_{\|\varphi\|=1} \langle \varphi, B\varphi \rangle$;
- (b) $\|B^* B\| = \|B\|^2$.

11. Sia $V \in L^\infty + L^2$ a valori reali. Dimostrare che $\forall \epsilon > 0 \exists V_2 \in L^2(\mathbb{R}^d), \exists V_\infty \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ tali che $V = V_2 + V_\infty$ con $\|V_2\|_2 < \epsilon$.

12. Siano $f, g \in L^2(\mathbb{R}^3)$, si dimostri che;

- (a) $W(f)$ è unitario e $W^*(f) = W(f)^{-1} = W(-f)$;
- (b) $W^*(f) a_x W(f) = a_x + f(x)$ e $W^*(f) a_x^* W(f) = a_x^* + \bar{f}(x)$;

(c) $\langle W(f)\Omega, \mathcal{N}W(f)\Omega \rangle = \|f\|_2^2$.

Dove $W(f) := e^{a^*(f) - a(f)}$ per $f \in L^2(\mathbb{R}^3)$ e $a^*(f)$ e $a(f)$ sono gli operatori di creazione e annichilazione sullo spazio di Fock $\mathcal{F}$.

13. Dimostrare che se γ_ψ è la matrice di densità ridotta a una particella, allora $\text{Tr } \gamma_\psi = \langle \psi, \mathcal{N}\psi \rangle$.

14. Consideriamo l'evoluzione temporale di Stati Coerenti:

$$\begin{cases} i \partial_t \psi_{N,t} = \mathcal{H}_N \psi_{N,t} \\ \psi_{N,0} = W(\sqrt{N} \varphi) \Omega, \end{cases} \quad \varphi \in H^1(\mathbb{R}^3), \quad \|\varphi\|_2 = 1.$$

Definiamo

$$U_N(t, s) = W^*(\sqrt{N} \varphi_t) e^{-i\mathcal{H}_N(t-s)} W(\sqrt{N} \varphi_s),$$

che soddisfa

$$i \partial_t U_N(t, s) = \mathcal{L}_N(t) U_N(t, s), \quad U_N(s, s) = Id,$$

con generatore

$$\mathcal{L}_N(t) = \left(i \partial_t W^*(\sqrt{N} \varphi_t) \right) W(\sqrt{N} \varphi_t) + W^*(\sqrt{N} \varphi_t) \mathcal{H}_N W(\sqrt{N} \varphi_t).$$

Dimostrare che il generatore $\mathcal{L}_N(t)$ si scrive esplicitamente come

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_N(t) = & \mathcal{H}_N + \int dx \, (V * |\varphi_t|^2)(x) a_x^* a_x \\ & + \int dx \, dy \, V(x-y) \overline{\varphi_t(x)} \varphi_t(y) a_y^* a_x \\ & + \frac{1}{2} \int dx \, dy \, V(x-y) \left(\varphi_t(x) \varphi_t(y) a_x^* a_y^* + \overline{\varphi_t(x)} \overline{\varphi_t(y)} a_x a_y \right) \\ & + \frac{1}{\sqrt{N}} \int dx \, dy \, V(x-y) a_x^* (\varphi_t(y) a_y^* + \overline{\varphi_t(y)} a_y) a_x. \end{aligned}$$

15. (a) A è un proiettore di rango 1, allora $\|A\|_{\mathcal{I}_1} = 2\|A\|_{\mathcal{I}_2}$.

(b) Usare il punto precedente per dimostrare che:

$$\text{Tr } |\gamma_{N,t} - |\varphi_t\rangle\langle\varphi_t|| = 2 \| \gamma_{N,t} - |\varphi_t\rangle\langle\varphi_t| \|_{\mathcal{I}_2},$$

dove $\gamma_{N,t}$ è la matrice densità ridotta associata allo stato $\psi_{N,t}$ definito nell'esercizio precedente.